

第 17 课：钢琴坐姿与身体放松 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #17

原标题：#17 Pianist Posture: Proper posture; RELAX yourself

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=a-OpESpRYel>

视频时长：约 23:30

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕（yt-dlp 抓取，去重整理）

核心主题：板凳前后高度 / 背肩臂手 / 关键字 RELAX / 臂重 / 弧形手指

 目录

- [1. 本课概览](#)
- [2. 第一要务：板凳的位置和高度](#)
- [3. 背、脚、肩：上半身姿态](#)
- [4. 核心关键字：RELAX（放松）](#)
- [5. 手指弧度：刚刚好就行](#)
- [6. 手指过弯的“拔河伤害”](#)
- [7. 触键流程：紧 → 立刻松](#)
- [8. 音量的真相：不是按多重，而是下落多快](#)
- [9. 臂重（Arm Weight）：钢琴技术的核心](#)
- [10. 手腕水平 + 横向滑动](#)
- [11. 练习清单](#)
- [12. Andrew 金句](#)
- [13. 双校准：与通用钢琴技术对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
板凳的关键性	板凳没调好，再好的姿势也白搭
三个 RELAX 部位	肩 / 手腕 / 手指都要松，不是僵
手指弧度	弯但 不要过弯
臂重	用整条手臂的重力下落 = 又轻松又有力
触键时机	只在按下的瞬间紧，按下后 立即放松
音量原理	控制“按下速度”，不是“按多重”

💡 这是**整套课程中最重要的“身体技术课”**。学不好这一节，后面所有曲子都会**手酸 + 弹不快**。

2. 第一要务：板凳的位置和高度

[00:30] *"It's about the bench. It's all about the bench."*

Andrew 的“开车类比”

[01:06] *"It's hard to sit in a car if the seat isn't adjusted properly."*

车上：座椅没调好 → 开车难受 + 危险
钢琴：板凳没调好 → 弹琴难受 + 受伤

板凳的前后位置

[03:03] *"You should be sitting on the front half of the bench."*

✅ 坐在板凳前 1/3



- 身体微向前倾
- 重心可以投到键盘上
- 手臂自然向前伸展
- 不感到挤压

❌ 坐在板凳正中央或后部



- 身体后仰
- 必须“伸长手”够键盘
- 重心散漫

板凳到钢琴的距离

[03:30] **判断方法：**

钢琴底部下沿 ≈ 你的膝盖位置
↓
这就是合适的距离

多人共用钢琴的小妙招

[04:21] *"Take a piece of tape and tape it onto the floor."*

在地板上贴胶带 → 标记每个家人的"专属位置"

↓

"Andrew 的位置": 贴一片

"妈妈的位置": 再贴一片

↓

每次坐下，挪到自己的标记 = 30 秒省心

板凳高度

[04:38] 三种高度的对比：

高度	问题
太高 (手要从上往下打)	肩膀紧张，按键不准
太低 (手要从下往上抬)	前臂吃力，长期手腕受伤
正好 	手臂自然下垂，从肘到指尖微微下斜

Andrew 的判断方法

[05:24] "Drop my arms — they're slowly on a slope downwards."

1. 坐在板凳上
2. 双臂自然下垂
3. 把手抬起放在键盘上
4. 检查：从肘部到指尖
 - 微微向下斜  高度正合适
 - 完全水平  略高
 - 向上抬  太低

Glenn Gould 的反例

[04:54] "Glenn Gould used to play very very low."

→ **传奇钢琴家** Glenn Gould 总是用**特制矮板凳**（他爸做的，比标准低 6 英寸）。→ **不要模仿**！这是他的个人怪癖，不是标准。

3. 背、脚、肩：上半身姿态

背：直 + 微向前倾

[06:43] "Your back's going to be straight, and you're going to be leaning a little bit forward."

-  背直 + 微微前倾约 5-10°
-  弯腰驼背
-  完全直立（不利于触键）
-  过度前倾（颈椎受伤）

脚：稳定支撑 + 准备踏板

[07:03] **左脚**：向后或贴近左踏板，作为身体支撑。**右脚**：贴近右踏板（延音踏板），随时使用。

脚的作用 = "推墙的支点"

↓

当手臂下落施力时，脚提供反向稳定

↓

没有脚的支撑，整身体跟着前倾

肩：自然下沉

[08:32] *"Just relax your shoulders. Don't push them down and don't pull them up."*

✗ 肩膀向上耸起

↓ 颈椎紧张 + 手臂沉重感丧失

✓ 肩膀自然下沉（像"挂着"在身上）

↓ 整条手臂的重力可以"流"到指尖

Andrew 的关键提醒

[08:42] *"Don't push them down."*

→ 不是"刻意压肩"，而是"放松到自然位置"。

4. 核心关键字：RELAX（放松）

[07:38] 本课最重要的一个字：RELAX

Andrew 的话

"All of piano playing is about one major thing — RELAXING."

[07:48] **放松等于一切**：

- 技术
- 音色
- 速度
- 持久力
- 避免受伤

紧张 vs 放松的对比

紧张演奏	放松演奏
5 分钟手就酸	30 分钟手不累

紧张演奏	放松演奏
音色僵硬	音色饱满
弹不快	流畅自如
容易腱鞘炎	健康
听感"卡"	听感"流动"

观察大师的共同点

[08:14] "Most concert pianists play in a way that looks like they are at home."

→ 看任何顶级钢琴家（如 Krystian Zimerman、Lang Lang、Daniil Trifonov）的演奏视频：

- 表情松弛
- 肩膀自然
- 手腕灵活
- 整身像"在家睡觉"一样自在

紧张的"恶性循环"

紧张 → 弹错音 → 更紧张 → 更卡 → 更累 → 放弃

↓

永远进步不了

放松的"良性循环"

放松 → 流畅 → 享受 → 更放松 → 进步快 → 更享受

5. 手指弧度：刚刚好就行

[09:00] "You need curved fingers, but you don't want over curved fingers."

理想弧度：自然的 C

手放在桌上，让重力让手自然下垂：

手指像一个**自然弧度的 C**

↓

这就是"理想"的钢琴手型

Andrew 的"摇手 → 落键"测试

[13:30] "Shake my hands out, and then I'm going to slowly drop them onto the piano."

- 1. 双手在空中"甩一甩"（像甩水珠）
- 2. 手指完全松弛 → 自然形成轻微弧度
- 3. 把这个手型直接"落"在键盘上
- 4. 不要刻意调整



这就是你的理想手型

三种错误手型对比

错误类型	描述	后果
过弯（猫爪式）	手指像鸡爪般弯曲	腱鞘炎风险
平掌（拍打式）	手指完全伸直	关节塌陷，控制差
僵硬（紧握式）	手指紧绷	肌肉疲劳，弹不快

6. 手指过弯的"拔河伤害"

[09:25] 本节是 Andrew 整个课程最有趣的医学解释！

肌肉解剖（简化版）

前臂上方有个"弯曲肌"（屈指肌）
前臂下方有个"伸展肌"（伸指肌）
两者由肌腱连接到手指

Andrew 的"两个施瓦辛格拔河"比喻

[10:00] "Imagine two of Arnold Schwarzenegger clones... they're playing tug-o-war."

上面的"施瓦辛格" = 屈指肌（让手指弯）
下面的"施瓦辛格" = 伸指肌（让手指直）
中间的"绳子" = 肌腱

过弯时发生了什么？

过弯手指 = 屈指肌**强力收缩**
↓
伸指肌**也被强力拉伸**反抗
↓
两边肌肉都紧
↓
肌腱承受"双向拉力" → 受伤！

这就是腱鞘炎（Tendonitis）的成因！

[12:13] "You can get tendonitis if you play like this all the time."

⚠️ **重要警告：**钢琴家职业生涯结束的**首要原因**就是腱鞘炎 / 腕管综合征。**预防胜于治疗！**

巴洛克音乐的特例

[12:23] "There's a time and a place to use a very over curved finger — in baroque music."

巴洛克键琴（Harpsichord）：

- 力度小，需要"敲"得清楚
- 这种琴手指**适度过弯**有利

↓

现代钢琴：键比键琴重，过弯反而不好

↓

⚠️ Andrew 的"巴洛克过弯"建议是有条件的！

💡 **新校准：**现代演奏巴赫等巴洛克作品**也用自然弧度**。"过弯弹巴洛克"是 17-18 世纪的方法。

7. 触键流程：紧 → 立刻松

[15:34] **本课最反直觉的概念：**手指**只在落键的瞬间紧**，按下后**立即放松**！

错误方法：持续紧

按 → 紧紧抓住键 → 直到换音 → 紧紧抓住下一个键

↓

肌肉持续紧张 → 弹 5 分钟手酸

正确方法：一紧一松

按 → "啪"一下紧（0.1 秒）→ 立刻松开（按住但不紧）→ 换音 → 重复

↓

像橡皮筋一样"弹"

Andrew 的"挨打反射"比喻

[18:32] "It's sort of like when you brace for an impact — like if someone's about to hit you, you go [紧], and then after they hit you, you relax (if you're not dead)."

有人要打你 → 瞬间绷紧（保护身体）
被打到了 → 立刻放松（继续生活）
↓
钢琴触键就是这种“瞬间紧张 → 立刻放松”

实战练习

[18:48] *"Play a really loud chord, then a soft chord as fast as you can after that."*

练习方法：
1. 弹一个强和弦（**forte**, **f**）
2. 立刻弹一个弱和弦（**piano**, **p**）
3. 强弱交替，间隔越短越好
↓
强迫你“瞬间放松”，否则弱和弦根本弹不出来

8. 音量的真相：不是按多重，而是下落多快

[19:18] 整个课程的“重磅真相”！

错误观念

- ✗ “音量大 = 用力按下去”
- ✗ “我手没劲，弹不响”

真相

[19:32] *"It has to do with the speed of the hammer hitting the string."*

钢琴内部结构：
琴键 → 击弦机 → 锤子 → 琴弦
↑
锤子撞弦的“速度”决定音量

速度的来源

“键下沉的速度” = “锤子撞弦的速度” = “声音的响度”

下沉慢 → 锤子慢 → 弱
下沉快 → 锤子快 → 强
↑
与“力气大小”无关！

这意味着什么？

 **儿童 / 女性 / 老人也能弹得很响！只要手指下落速度快就行。**

实战练习：用"加速度"控制音量

弱音 (p)：手指下落慢 + 距离短

中音 (mf)：中速下落

强音 (f)：手指下落快 + 利用臂重

↑ 关键：不是"用力"，而是"加速"

9. 臂重 (Arm Weight)：钢琴技术的核心

[20:00] 现代钢琴技术的灵魂概念！

什么是臂重？

你的手臂大约重 3-5 公斤（占体重的 5-8%）

↓

利用这个重量"自由下落"到键上

↓

完全不用肌肉发力，自然产生音量

Andrew 的"重力下落"演示

[20:10] "Hold your arms up with your shoulders, then push forward."

- 把整条手臂"挂"在肩膀上
- 想象手臂是一根"绳子"
- 让重力让它"自由下落"到键上
- 接触键 → 推进键底
- 不用肌肉发力，但音量足够大！

臂重 vs 力量的区别

用力（肌肉发力）	用臂重（重力下落）
容易疲劳	不疲劳
音色硬	音色饱满
弹不快	反应快
受伤风险高	健康

Andrew 的"剪绳子"练习

[21:11] *"Hold your arms up like this and just drop your hands into your lap."*

1. 双臂举到胸前高度
2. 突然"剪掉"想象的绳子
3. 手臂自由落到大腿
4. 感受"完全不用力"的下落
5. 把这个感觉**搬到键盘上**

落键的方向

[17:06] *"Throw the arm weight from the shoulder into the key like this."*

- ✓ 从肩膀**斜前方**抛向键
↓
重力 + 推动力一起进入键
- ✗ 完全垂直下落
↓
手腕承担所有冲击 → 受伤

三档臂重控制

[20:44] Andrew 演示了 3 档：

- 档 1 (10-15% 臂重) → **mp** (中弱)
- 档 2 (30-50% 臂重) → **mf** (中强)
- 档 3 (80-100% 臂重) → **f** / **ff** (强 / 极强)

测试臂重

[18:02] 简单测试方法：

1. 把一本书放在琴键上
2. 让手"自然摆放"在书上
3. 看肘部位置：
 - 肘部**高于**键面 ✓ 重力可以下落
 - 肘部**低于**键面 ✗ 重力被反向阻挡

→ **板凳要够高**，让肘部至少与键面齐平或略高。

10. 手腕水平 + 横向滑动

[22:42] 复习第 11 课的"奔跑马"概念。

手腕：要直，不要歪

- ✓ 手腕水平：从肘到指尖一条直线
- ✗ 手腕向上拱（鸡爪式）
- ✗ 手腕向下塌（瘫软式）
- ✗ 手腕侧向歪（拐弯式）



任一变形 = 受伤风险

横向滑动（不要颠簸）

[22:58] "Wave your hand across the keys like this."

- ✓ 整个手臂像"波浪"一样**水平滑过**键盘



手腕灵活，速度快，音色连贯

- ✗ 手腕上下颠簸



每个音都"独立按下" → 慢、卡、累

实战自检

练习音阶时录像：

- 手腕在水平面上滑过 ✓
- 手腕像鸡啄米般颠簸 ✗



回顾第 11 课 #11 "奔跑的马 vs 散步的马"

11. 练习清单

必做（每次坐下钢琴前）

- ☐ **检查板凳前后位置**：坐前 1/3，膝盖近琴底
- ☐ **检查板凳高度**：手臂自然下垂在键上微微下斜
- ☐ **甩手测试**：双手甩一甩 → 自然落键 → 这就是你的手型
- ☐ **肩膀自检**：肩没耸起？没向后挤？

必做（每天 5 分钟）

- ☐ **强弱交替练习**：fff 接 ppp，体会"立刻放松"
- ☐ **臂重下落练习**：剪绳子练习 → 从胸前自由落到键上
- ☐ **录像自评**：录 1 段音阶 → 看手腕是否水平滑动

进阶（每周 2-3 次）

- ☐ 慢练 + 录像：每个音都会臂重下落，避免肌肉发力
- ☐ 强弱过渡：弹一段 c-d-e-f-g，从 ppp 渐强到 fff，观察手腕高度变化
- ☐ 练习 30 分钟不感到累：如果手酸 → 立即停下重新检查放松

健康保护（每天）

- ☐ 每练 25 分钟休息 5 分钟
- ☐ 手腕拉伸：手心向上 + 手指向下扳，持续 10 秒
- ☐ 手指疼痛 → 立即停下：永远不要“硬扛”

12. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[00:30]	"It's all about the bench."	一切始于板凳。
[01:36]	"The bench will determine whether you have the ability to have good posture or not."	板凳决定姿势。
[07:38]	"All of piano playing is about RELAXING."	钢琴演奏的灵魂是“放松”。
[13:30]	"Shake my hands out, and slowly drop them onto the piano."	甩手 → 落键 = 你的理想手型。
[16:08]	"It only makes a difference when you first push it down — after, you can relax it immediately."	落键瞬间紧 → 立刻放松。
[19:18]	"What controls loudness is the speed of the hammer."	音量靠速度，不是力量。
[21:14]	"Drop your hands into your lap. Don't push — only drop."	双手“自由落体” → 这是臂重的感觉。
[22:25]	"It's all about controlling the arm weight, keeping loose, keeping fluid."	一切都是“控制臂重 + 保持松弛流畅”。

13. 双校准：与通用钢琴技术对照

 目标：核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

 完全正确

- 板凳前 1/3 坐法 —— 标准（对应“骨盆前倾”原则）。
- 板凳到琴的距离 = 膝盖近琴底 —— 标准。
- 背直 + 微微前倾 —— 现代钢琴学派（Taubman、Russian School）共识。
- 肩自然下沉 —— 标准。
- 手指自然弧度（不过弯） —— 现代标准（Taubman 学派核心）。
- 过弯导致腱鞘炎的肌肉解释 —— 解剖学正确。
- 触键瞬间紧 → 立刻放松 —— 标准（这是 “weight transfer” 技术的核心）。

8. **音量 = 锤子撞弦速度** —— 物理上完全正确。
9. **臂重技术** —— 现代钢琴技术的核心概念（与 Russian School 一致）。
10. **手腕水平 + 横向滑动** —— Taubman 技术的标志。

⚠ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [12:23] "Use over-curved fingers in baroque music" —— **✗ 过时观点**。→ **现代校准**：演奏巴赫等巴洛克作品**仍用自然弧度**。"过弯弹巴洛克"是大键琴时代的方法。在现代钢琴上**任何风格都用自然弧度**。
2. [04:54] "Glenn Gould played very very low" —— Andrew 一句话带过，但没说**不要模仿**。→ **校准**：Glenn Gould 的矮板凳是**他独特的肌肉补偿**。普通学生**绝对不要模仿**！容易受伤。
3. [10:01] "Two Arnold Schwarzenegger clones tug-of-war" —— 比喻**部分准确**，但简化了。→ **校准**：实际上手指肌肉**不在前臂上下两侧**，而是：
 - **屈指肌**：前臂掌侧（手心一面）
 - **伸指肌**：前臂背侧（手背一面）
 - Andrew 的方位描述有点乱，但**核心结论正确**（双向拉力伤肌腱）。
4. [19:00] Andrew 没演示"快放慢按"对比：→ **校准**：建议初学者**自己实验**：

按下 0.1 秒 vs 按下 1 秒（同样深度）
↓
听音色对比 → 0.1 秒响 + 亮，1 秒弱 + 闷

5. [22:25] "Keep loose, keep fluid" —— Andrew 反复说，但没具体说**怎么练**。→ **校准**：本笔记第 11 节的"录像自评"是最有效方法。

✗ 视频中的小错误

1. **没提到"踏板使用"**：右脚的延音踏板是钢琴技术的重要部分。视频只说了"右脚靠近踏板"，没具体讲怎么用。后续课程预计会讲。
2. **没提到"不同琴键的不同重量"**：钢琴 (~50g)、电子琴 (~10g)、键盘 (~30g) 的键重差很多。在不同琴上技术调整不一样，视频未涉及。
3. **没提到 "Alexander Technique"**：钢琴家常用的姿势矫正系统，与 Andrew 的"放松"理念高度一致。可以补充学习。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **手腕"运动方向"的细节**：
 - 上行音阶：手腕"略向小指方向"倾
 - 下行音阶：手腕"略向拇指方向"倾
 - 这是 Taubman 技术的标志，视频未提。
2. **指法选择 + 物理舒适度**：
 - 指法不仅决定音准，也决定**手腕角度**
 - 好的指法 = 手腕保持中立位
 - 视频未涉及。
3. **不同手大小的技术调整**：
 - 大手（能跨 10 度）：手指间距大，臂重落键容易
 - 小手（跨 8 度勉强）：用更多手腕灵活性
 - 视频没区分。
4. **"听" + "看" 自检**：

- 录音 → 听音色是否饱满
- 录像 → 看手腕动作
- 互相印证，发现问题
- 视频提到 "自检" 但没说具体方法。

5. 疲劳信号识别：

- **早期信号**：前臂酸 / 肩膀僵 / 手指迟钝
- **危险信号**：刺痛 / 麻木 / 肿胀
- 出现危险信号**立即停止 + 看医生！**
- 视频提了"会受伤"但没列具体信号。

6. 基本手型养成的训练曲目：

- **Hanon 练习曲**（《60 首钢琴速度训练》）：手型 + 臂重训练经典
- **Czerny Op. 599**：初级技术综合
- **Berenger 校准曲**
- 视频未推荐具体教材。

7. "放松" 的 5 阶段递进：

阶段 1：单音放松落键（5 分钟可掌握）
阶段 2：单手 5 指音阶放松（1 周）
阶段 3：双手放松弹简单曲（2-4 周）
阶段 4：放松弹快速段落（2-3 月）
阶段 5：在压力下保持放松（演出前）

→ 视频笼统说"放松"，但没说递进路径。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★ 4/5（核心都对，但"巴洛克过弯"过时；解剖部位略乱）
演示清晰度	★★★★★ 5/5（板凳、施瓦辛格、剪绳子等比喻活泼）
信息密度	★★★★★ 5/5（23 分钟讲完整套身体技术）
适合初学者	★★★★★ 5/5（最重要的一节课，必看 + 反复看）

✅ **总体可信，且极其重要！** 本笔记**纠正了"巴洛克过弯"过时观点、补充了手腕方向运动、指法 + 手腕、不同手大小调整、疲劳信号识别、放松 5 阶段、推荐教材。**

⚠️ **特别提醒：**这一节课的内容**不要"看一遍就过"！**每隔 1-2 个月**回看一次**，每次都会有新发现。**身体技术错误的代价是肌腱炎和职业生涯结束。**

下一课 (#18) 预告：放松"心"的部分（继续放松主题）—— "这很简单"自我催眠 / 合并动作 / 神经突触建立路径。